CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL : ESPACE DE COWORKING VIRTUEL COLLABORATIF

1. Présentation Générale du Projet

Contexte et Problématique

Le travail et l'apprentissage à distance sont devenus des standards, mais ils s'accompagnent souvent d'un sentiment d'isolement pour les étudiants et les développeurs 1. Bien que les outils de communication textuelle ou vidéo existent, ils montrent leurs limites lorsqu'il s'agit de **concevoir visuellement des solutions**, de modéliser des architectures ou de résoudre des problèmes complexes de manière synchrone 1. Le besoin actuel est de recréer l'ambiance et l'efficacité d'un bureau ou d'une salle de classe physique au sein d'un environnement numérique 1.

Objectifs du Projet

L'objectif principal est de fournir une plateforme web interactive permettant aux utilisateurs de :

- Se regrouper par thématiques pour rompre l'isolement 1.
- Collaborer visuellement et textuellement en temps réel comme s'ils partageaient le même support physique 1.
- Faciliter l'entraide et la co-conception de projets via un espace de travail unifié 1.

Public Cible & Personas

Le projet s'adresse principalement à deux profils types :

- **Les Étudiants :** Souhaitant travailler en groupe sur des projets académiques, s'entraider sur des points de cours ou préparer des examens ensemble 1.
- **Les Concepteurs et Développeurs :** Ayant besoin d'un espace pour schématiser des architectures logicielles, des workflows ou organiser des sessions de "brainstorming" à distance 1.

2. Spécifications Fonctionnelles (Le "Quoi")

Espaces de travail et Salons (Rooms)

L'application doit permettre une navigation fluide entre différents contextes de travail :

- **Création et adhésion :** L'utilisateur peut rejoindre des salons thématiques spécifiques (ex: entraide, projet spécifique, espace détente) 1.
- **Indicateur de présence en temps réel :** Une interface latérale doit afficher en permanence la liste des membres connectés et leur répartition dans les différents salons 1.

- **Gestion des statuts :** La mise à jour des présences doit être instantanée dès qu'un utilisateur se connecte, se déconnecte ou change de salon 1.

Le Tableau Blanc (Whiteboard) Collaboratif

Le cœur visuel de l'application permet une modélisation partagée :

- **Outils de modélisation :** L'utilisateur doit disposer d'une palette d'outils comprenant la création de formes géométriques, de flèches directionnelles pour lier des concepts et de notes repositionnables (type "post-it").
- **Expérience collaborative :**
- **Visibilité des curseurs :** Chaque membre doit pouvoir visualiser le mouvement des curseurs des autres participants en direct.
- **Synchronisation instantanée :** Chaque trait dessiné ou modification apportée doit apparaître immédiatement sur l'écran de tous les autres membres du salon 1.
- **Sauvegarde et Exportation :**
- **Persistance :** Le contenu du tableau doit être conservé d'une session à l'autre pour permettre une reprise du travail ultérieure 1.
- **Historique :** Possibilité de consulter l'évolution du travail.
- **Export :** L'utilisateur doit pouvoir télécharger le résultat final sous forme d'image pour une utilisation externe.

La Messagerie Directe

Pour accompagner la conception visuelle, un module de communication textuelle est intégré :

- **Chat en temps réel :** Envoi et réception instantanés de messages au sein du salon 1.
- **Indicateur d'écriture :** Affichage d'une notification visuelle lorsque l'un des membres est en train de saisir un message 1.
- **Statuts de lecture :** Confirmation visuelle que les messages ont été reçus ou consultés par les pairs 1.

3. Contraintes non-fonctionnelles et Exigences d'Usage

Performance et Réactivité

- **Fluidité absolue :** L'expérience doit être exempte de latence perceptible. Le décalage entre l'action d'un utilisateur (dessin, message) et sa réception par les autres doit être quasi nul pour garantir une collaboration naturelle 1.
- **Gestion des interruptions :** En cas de perte temporaire de connexion, l'application doit gérer la déconnexion proprement et mettre à jour le statut de l'utilisateur instantanément pour les autres membres sans perturber le service 1.

Ergonomie et Accessibilité

- **Zéro installation :** L'accès doit se faire via un simple navigateur web, sans plugin ni logiciel à installer 1.

- **Interface intuitive :** La prise en main des outils de dessin et de déplacement d'objets doit être immédiate, même pour un nouvel utilisateur.

Sécurité et Droits d'Accès

- **Confidentialité des salons :** Seuls les membres autorisés à rejoindre un salon spécifique doivent avoir accès au flux de messages et au contenu du tableau blanc associé.
- **Persistance sécurisée :** Les données (historique des messages et état du tableau) doivent être stockées de manière à ce que seuls les membres légitimes puissent les retrouver lors des sessions suivantes 1.